

# Topic 09 ATき電はなぜ長距離へ電気を送れる？

電験二種「電力」／「電力・管理」解説プリント 更新 2026-09-17

## 1. このテーマで電験は何を問うか

中心は、三導体系の電位・電流関係と、与えられたインピーダンスを使う電圧降下計算である。到達点は、①電位・電流方向を定義、②KCLで電流分担を求める、③ $\Delta V=ZI$ を適用、④AT点の電位拘束を加えて未知量を解く、の4段階。一次では単相3線式の平衡・不平衡や中間線開放、二次では $R+jX$ の等価回路、フェーザ図、受電端電圧、電圧降下率からの逆算が問われる。

## 2. 単相3線式はATき電を解くための回路基礎

中間点を0、両外側を $+E, -E$ とすると両外側間は $2E$ 。左右の枝電流を $I_1, I_2$ とすれば、中間導体電流は差電流になる。

$$I_N = I_1 - I_2 \text{ 平衡負荷 } I_1 = I_2 \text{ なら } I_N = 0$$

同じ総負荷を100 V単相2線式と100/200 V単相3線式で比べると、平衡3線式の各電圧線電流は2線式の半分。同じ導体条件なら各100 V枝の電圧降下・電力損失は2線式の1/4。負荷容量・長さ・損失を同じにして断面積を変える比較では、所要銅量比は3/8となる。

中間導体が開放されると二つの枝負荷は $2E$ に対する直列回路になる。純抵抗なら次式で分圧し、不平衡では一方が定格枝電圧を超え得る。

$$V_1 = 2E R_1 / (R_1 + R_2), V_2 = 2E R_2 / (R_1 + R_2)$$

一般の交流負荷では $R$ の代わりに複素インピーダンス $Z$ を使う。平成25年度一次で現れるバランサは単相3線式の電圧不平衡を抑える装置であり、ATの代用品ではない。

## 3. ATき電回路の構成

- ・トリ線 $T$ ：パンタグラフへ電力を供給。
- ・き電線 $F$ ：ATの反対側端子へ接続し、長手方向の電力伝送と帰路電流の吸上げに関与。
- ・レール $R$ ：車両からの帰路の一部で、AT中性点へ接続。
- ・帰線：車両から電源へ戻る電流経路全体。レールだけと決め打ちしない。
- ・オートトランス $AT$ ：両端を $T \cdot F$ 、中点を $R$ に接続。

$$\text{理想AT: } V_T - V_R = -(V_F - V_R) \rightarrow V_T + V_F = 2V_R$$

$V_R=0$ なら $V_T=+E, V_F=-E$ 、外線間は $2E$ 。新幹線の交流き電電圧25 kVは公開メーカー資料で確認するが、本Topicでは特定区間のAT間隔や線路インピーダンスを実値として置かない。

## 4. なぜATき電は長い区間へ電力を送りやすいか

$$\text{列車電流 } I_L = P / (E \cos \phi) \text{ 外線間 } 2E \text{ で送る理想化部分: } I_{\text{line}} \approx P / (2E \cos \phi) = I_L / 2$$

高い外線間電圧で長手方向へ送り、AT中性点をレールへ結ぶことで、同じ電力に対する長手方向電流と $ZI$ 電圧降下を小さくしやすい。またレール帰路電流をき電線側へ移す経路ができる。ただし各区間電流が常に列車電流の正確な1/2になるわけではなく、分担はKCLと回路条件から求める。

## 5. ATき電回路を等価回路へ落とす

トロリ線・き電線・レールを三本の導体、AT点・列車点を節点として描く。各区间インピーダンス  $Z_T, Z_F, Z_R$  は問題文または教材条件で与えられた既知量として扱う。線路方向を正に取れば、枝分かれのない区間では次式。

$$V_{T,k+1} = V_{T,k} - Z_{T,k} I_{T,k}$$

$$V_{F,k+1} = V_{F,k} - Z_{F,k} I_{F,k}$$

$$V_{R,k+1} = V_{R,k} - Z_{R,k} I_{R,k}$$

列車がTからRへ  $I_L$  を取る節点では、同じ正方向の定義なら  $I_{T,right} = I_{T,left} - I_L$ 、 $I_{R,right} = I_{R,left} + I_L$ 。AT点ではKCLと  $V_T + V_F = 2V_R$  を同時に使う。レール電流やき電線電流を先に仮定せず、未知電流は節点方程式から解く。

## 6. 電圧降下は $\Delta V = ZI$ をフェーザで扱う

$$Z = R + jX, \Delta V = ZI, E_s = E_r + (R + jX)I$$

$RI$  と  $jXI$  は向きが異なるので、実数の電圧値だけを引いてはいけない。平衡三相抵抗負荷で  $E_r$  を基準フェーザに取ると  $I$  は  $E_r$  と同相となり、

$$|E_s|^2 = (E_r + RI)^2 + (XI)^2$$

送電端線間電圧  $V_s$  が与えられれば  $E_s = V_s / \sqrt{3}$ 。電流  $I$  が既知なら  $E_r = \sqrt{(E_s^2 - (XI)^2)} - RI$ 、 $V_r = \sqrt{3} E_r$  の順に受電端線間電圧を求める。

### 電圧降下率の基準を固定しない

$$\text{送電端基準: } d_s = (V_s - V_r) / V_s \rightarrow V_r = (1 - d_s) V_s$$

$$\text{受電端基準: } d_r = (V_s - V_r) / V_r \rightarrow V_r = V_s / (1 + d_r)$$

平成26年度二次「電力・管理」問4(3)は受電端基準。問題文・定義で分母を確認し、 $V_r = (1 - d)V_s$  を一律適用しない。

受電端基準で  $V_r$  を決めた後、 $E_r = V_r / \sqrt{3}$  とし、

$$(R^2 + X^2)I^2 + 2RE_r I + (E_r^2 - E_s^2) = 0$$

の正の根から  $I$  を求める。三相抵抗負荷電力は  $P = 3E_r I = \sqrt{3} V_r I$ 。フェーザ図では  $E_r$  と  $RI$  を同じ向き、 $jXI$  を  $90^\circ$  進み方向に描き、ベクトル和を  $E_s$  とする。

## 7. 距離—電位・距離—電流の読み方

Topic 09では線路定数を距離から導出しない。距離座標と各区間のZが既知の簡略モデルに限定する。手順は、①基準電位、②KCLで区間電流、③  $V_{k+1} = V_k - Z_{kl} I_k$ 、④AT点で  $V_T + V_F = 2V_R$  確認、⑤列車点でT/R電流変化確認、⑥各節点値を距離順に整理。枝分かれのない区間では電流一定なので距離—電流図は節点で段差を持つ。

## 8. 単純き電方式との比較

同じ負荷・同じ基準電圧・同じ与条件の区間インピーダンスで比較する。単純き電モデルはTから列車へ流れた電流が主としてR側を帰る二導体系。AT簡略モデルはFとAT中点を加え、KCLで帰路電流が複数経路へ分担する。電圧降下低減率を固定値として暗記せず、与えられたZと回路条件から計算する。

9. 問題を見たときの解法手順

- 1. 問題を「単相3線式」「AT簡略回路」「R+jX送受電端問題」に分類する。
- 2. 電位基準と電流正方向を書く。
- 3. 三線式なら平衡・不平衡と中間導体状態を確認する。
- 4. AT回路ならT・F・R・AT・列車を節点回路へ置く。
- 5. 与えられた区間インピーダンスだけを使う。
- 6. KCLで区間電流を求め、 $\Delta V=ZI$ で区間電位を求める。
- 7. AT点なら  $V_T+V_F=2V_R$  を適用する。
- 8. 三相問題では線間値・相値を $\sqrt{3}$ で変換し、電圧降下率の分母を定義から確認する。
- 9. 最後に極性、電流方向、単位、基準電圧を検算する。

10. 頻出ミス

- ・単相3線式とATき電を同一回路とみなす。
- ・AT中点がレールへ接続されることを落とす。
- ・き電線を単なる並列トリ線とみなす。
- ・レール電流を全区間で列車電流と同じと決める。
- ・平衡3線式の中間線電流を枝電流の和にする。
- ・ $R+jX$ を実数抵抗のように扱い $jXI$ を落とす。
- ・線間電圧と相電圧を混同する。
- ・電圧降下率の分母を確認せず固定する。
- ・問題文にない線路定数・AT間隔を補う。

3段階例題

例題1 基礎：理想ATの電位関係

$V_R=0$ 、トリ線—レール間を  $E=25\text{ kV}$  とする。理想ATより  $V_T=+25\text{ kV}$ 、 $V_F=-25\text{ kV}$ 、したがって  $V_T-V_F=50\text{ kV}$ 。列車が直接受けるのはT-R間25 kVである。

例題2 本試験標準：複素インピーダンスによる電圧降下

学習用条件： $V_s=25.0\angle 0^\circ\text{ kV}$ 、 $Z=0.20+j0.30\ \Omega$ 、 $I=300\angle -30^\circ\text{ A}$ 、 $I=259.8-j150.0\text{ A}$ 、 $\Delta V=ZI=96.96+j47.94\text{ V}$ 。  
 $V_r=25000-(96.96+j47.94)=24903.04-j47.94\text{ V}$ 、 $|V_r|=24.903\text{ kV}$ 。この例は送電端基準と明示し、  
 $d_s=(25.000-24.903)/25.000=0.388\%$ 。複素数のベクトル差と基準電圧確認が要点。

例題3 複合：中間導体開放時の電圧分担

100/200 V単相3線式で中間導体を開放し、 $R_1=20\ \Omega$ 、 $R_2=30\ \Omega$ 。直列電流  $I=200/(20+30)=4\text{ A}$ 、 $V_1=80\text{ V}$ 、 $V_2=120\text{ V}$ 。 $R_2$ 側が100 V定格に対して過電圧。開放後も両枝100 Vと置かない。

正式過去問への接続

| 過去問             | 教材内の対応                                     |
|-----------------|--------------------------------------------|
| R7 一次「電力」問7     | § 2：平衡電流、所要銅量3/8、+E/0/-E、中間線開放、不平衡過電圧（5/5） |
| H25 一次「電力」問7    | § 2：中性点・両外線、電圧降下・損失1/4、バランサ、中性線開放（5/5）     |
| H26 二次「電力・管理」問4 | § 6：フェーザ図、受電端電圧、受電端基準の電圧降下率、三相負荷電力（4/4）    |

正式3問・14答案要素を 14/14 で本文へ接続。固定10項目（ATき電方式、トリ線、き電線、レール、帰線、オートトランス、等価回路、インピーダンス、電圧降下、電流分担）を維持する。線路定数の導出・距離換算、移動負荷、複数列車潮流、不平衡対称座標法、無効電力制御、回生、短絡、保護、雷サージは後続Topicへ送る。